

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
ФИЗТЕХ-ШКОЛА АЭРОКОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Отчет о выполнении лабораторной работы 1.2.2

**Экспериментальная проверка
закона вращательного движения
на крестообразном маятнике**

Губарев Никита, Б03-502

Содержание

1	Аннотация	1
2	Теоретические сведения	1
3	Методика измерений	1
4	Результаты измерений и обработка данных	2
5	Выводы	3
6	Приложения	4

1 Аннотация

Цель работы: экспериментально проверить уравнение вращательного движения тела вокруг закрепленной оси, получить зависимость углового ускорения от момента инерции и момента прикладываемых к системе сил; проанализировать влияние сил трения, действующих в оси вращения; определить момент инерции маятника.

2 Теоретические сведения

Уравнение вращательного движения тела вокруг закрепленной оси:

$$I\ddot{\varphi} = M, \quad (1)$$

где $\ddot{\varphi} = \dot{\omega} = \beta$ – угловое ускорение (ω – угловая скорость), I – полный момент инерции тела относительно оси вращения, M – суммарный момент внешних сил относительно этой оси.

Момент силы натяжения нити:

$$M_n = m_n r (g - \beta r), \quad (2)$$

где $m_n = m_n + m_r$ – масса платформы с перегрузком.

Таким образом, с учетом (2) уравнение (1) может быть записано как:

$$(I + m_n r^2) \beta = m_n g r - M_{тр}, \quad (3)$$

где $M_{тр}$ – момент силы трения в оси вращения.

В проведенных опытах $m_n r^2 \ll I$, поэтому можно считать, что маятник раскручивается с постоянным угловым ускорением:

$$\beta_0 = \frac{1}{I} m_n g r - \frac{M_{тр}}{I} \quad (4)$$

Т. к. грузы имеют форму полых цилиндров с внутренним и внешним радиусами и образующей a_1 и a_2 и h соответственно, момент инерции системы I вычисляется при помощи теоремы Гюйгенса-Штейнера:

$$I = I_0 + \sum_{i=1}^4 \left(\frac{1}{12} m_i h^2 + \frac{1}{4} m_i (a_1^2 + a_2^2) + m_i R_i^2 \right). \quad (5)$$

3 Методика измерений

1. Установить грузы m_i на оси шкива так, чтобы маятник оказался в состоянии безразличного равновесия. Измерить положение грузов R_i .
2. Оценить момент силы M_0 трения покоя в подшипниках: намотать на меньший из шкивов нить в один слой и подвесить на нее пустую платформу; нагрузить платформу так, чтобы маятник пришел в движение. Если маятник приходит во вращение без перегрузков, значит момент сил мал $M_0 < m_n g r$, можно переходить к следующему пункту.
3. Включить компьютер и запустить программу "Kinematic ознакомиться с инструкцией по работе с программой.

4. Намотать нить в один слой на больший из шкивов и поместить перегрузок ($m_r \approx 50\text{г}$) на платформу. Провести опыт: с помощью программы измерьте зависимость угла поворота маятника от времени в процессе опускания платформы из верхнего в нижнее положение.
По завершении опыта перейти в раздел "Определение углового ускорения". На экране представлен график зависимости углового ускорения от угловой скорости $\beta(\omega)$. Программа проводит через экспериментальные точки прямую методом наименьших квадратов (МНК). Записать полученные коэффициенты β_0 и k прямой $\beta = \beta_0 + k\omega$ и их погрешности (рассчитанные также по МНК).
Из рассмотрения следует исключить несколько начальных точек (поскольку для них существенно влияние силы трения покоя), а также, возможно, конечные точки, соответствующие изменению направления движения платформы. При наличии резких выбросов (ошибки срабатывания датчика) опыт следует переделать.
Если на полученном графике существенны колебания зависимости $\beta(\omega)$ относительно прямой, уточните балансировку и повторите измерение. Если дальнейшее уточнение балансировки затруднено, оцените (грубо) погрешность, вносимую этими колебаниями в результат опыта.
5. Для оценки случайной погрешности опыта провести 6–8 измерений по п. 4 для фиксированных значений массы и момента инерции маятника. По результатам оценить случайную ошибку σ_β .
6. Провести опыт п. 4. для 6–8 значений момента силы натяжения нити, использовать перегрузки m в диапазоне от 20 до 200 г на разных шкивах.
7. Измерить зависимость углового ускорения от момента инерции системы. Для этого при одном из значений массы перегрузка из предыдущего пункта ($m_r \approx 100\text{г}$) провести измерения β_0 и k при 4–5 различных значениях расстояния R от оси системы до центров масс грузов. После перемещения грузов проводить балансировку.
8. Снять грузы со стержней и провести несколько опытов по опусканию грузов для определения момента инерции пустой конструкции I_0 .
9. По результатам п. 6 проверить справедливость формулы (3). Для этого построить график зависимости начального углового ускорения $\beta_0(M_n)$ от момента силы натяжения нити (2). Убедиться, что экспериментальные точки ложатся на прямую линию. По наклону прямой определить момент инерции I , а по пересечению с осью абсцисс - минимальную силу трения M_0 . Сравнить M_0 с измеренным в п. 2.
10. Пользуясь формулой (3) и величиной M_0 , полученной в п. 9, рассчитать по результатам п. 7 моменты инерции I системы при различных R . Оценить погрешность измерения I . Построить график зависимости $I(R^2)$. Используя график и формулу (5) определить момент инерции конструкции без грузов I_0 и сравнить его с измеренным в п. 8.

4 Результаты измерений и обработка данных

Первым делом в работе была проведена тщательная балансировка, после которой последовала проверка на малость силы трения: при приложении минимального момента силы тяжести, маятник пришел в движение, что свидетельствует о малости силы трения.

В работе были использованы следующие грузы и их положения (расстояние от оси вращения)

Номер груза	Масса груза, г	Положение 1, см	Положение 2, см
1	$157,7 \pm 0.1$	17 ± 2	9 ± 2
2	$152,1 \pm 0.1$	17 ± 2	9 ± 2
3	$153,8 \pm 0.1$	17 ± 2	9 ± 2
4	$151,9 \pm 0.1$	17 ± 2	9 ± 2

Для положения 1 были проведены измерения со следующими значениями перегрузок и диаметров приложения силы

$D, \text{мм}$	$m, \text{г}$	$\beta_0, \text{рад/с}^2$	$k, 1/\text{с}$
35.1 ± 0.1	27.1 ± 0.1	0.22 ± 0.03	-0.01 ± 0.01
35.1 ± 0.1	62.8 ± 0.1	0.43 ± 0.03	-0.01 ± 0.01
35.1 ± 0.1	101.3 ± 0.1	0.69 ± 0.03	-0.02 ± 0.01
18.1 ± 0.1	101.3 ± 0.1	0.36 ± 0.03	-0.01 ± 0.01
10 ± 0.1	101.3 ± 0.1	0.19 ± 0.03	-0.01 ± 0.01

При помощи этих данных был построен график зависимости начального углового ускорения $\beta_0(M_n)$ от момента силы натяжения нити (Приложение 2), были получены следующие коэффициенты:

$$k = 39.2 \pm 0.4; b = -0.004 \pm 0.004$$

Отсюда можно узнать, что сила трения как и было показано первым делом мала по сравнению с приложенным начальным моментом силы тяжести перегрузов. Момент инерции равен $I = 1/k = 0.26 \text{ кг} \cdot \text{м}^2$

Также в положении 2 был проведен эксперимент с грузом массой 101,3 г на шкиве диаметром 35.1 мм. $\beta_0 = 1,40 \pm 0.1 \text{ рад/с}^2; k = -0.02 \pm 0.01 1/\text{с}$.

Учитывая, что сила трения равна 0, то можно построить график для определения момента инерции с точкой (0; 0). Момент силы равен $M = 0.034 \text{ Н} \cdot \text{м}$ тогда момент инерции в таком положении калибровочных грузов равен

Из зависимости $I(R^2)$ найдем момент инерции установки I_0 , из полученных данных следует, что момент инерции маятника без калибровочных грузов равен $0,02 \text{ кг} \cdot \text{м}^2$

Был проведен эксперимент без калибровочных грузов на шкиве диаметром 35.1 мм. с грузом массой 101,3 г.:

$$\beta_0 = 3.1 \pm 0.1 \text{ рад/с}^2; k = -0.06 \pm 0.01 1/\text{с}.$$

Так как ранее было выяснено, что сила трения мала, то момент инерции маятника без калибровочных грузов может быть выяснена по формуле: $I_0 = \frac{1}{\beta_0} m_n g r$

$$I_0 = 0.0057 \pm 0.0002 \text{ кг} \cdot \text{м}^2$$

5 Выводы

В ходе работы было выяснено, что силы трения в данной установке малы, была получена зависимость углового ускорения от момента прикладываемой силы к установке, откуда были получены моменты инерции установки. Также были измерены момент инерции установки без калибровочных грузов. Полученные значения отличаются почти на порядок. Такая разность вызвана большой погрешностью первого метода в связи с тем, что расстояния от оси вращения до грузов были взяты приблизительные, с большой погрешностью. Во втором же методе все измерения были получены с предельно возможной точностью. Таким образом, считаю, что первое измерение момента инерции установки ($I_0 = 0,02 \text{ кг} \cdot \text{м}^2$), предлагаю считать неудавшимся и принимать за ответ второй эксперимент $I_0 = 0.0057 \pm 0.0002 \text{ кг} \cdot \text{м}^2$

6 Приложения

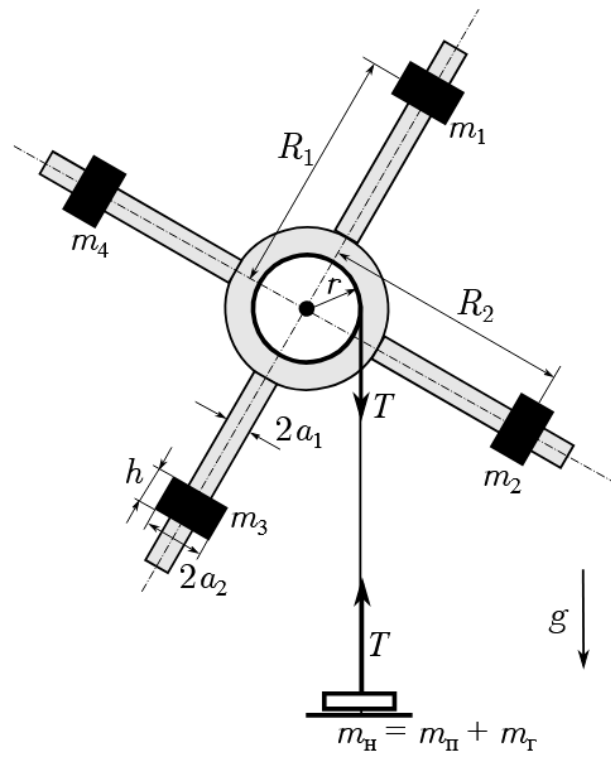


Рис. 1: Приложение 1: Маятник Обербека

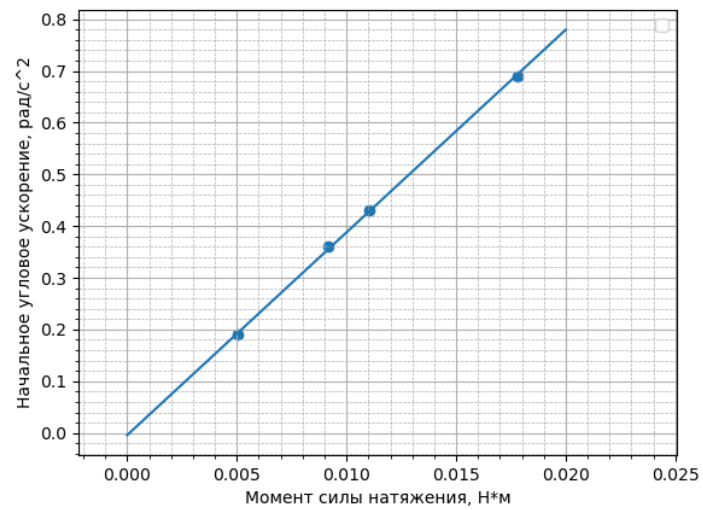


Рис. 2: Приложение 2: Зависимость углового ускорения от момента прикладываемой силы